PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Fonctionnement réseau Windows Server

06-440 PSE 25-27 4-9 Windows Server - Comprendre le fonctionnement réseau — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La pile TCP/IP Windows assure le traitement des protocoles, la segmentation des données et la gestion du routage.
2. L'infrastructure WFP est utilisée par le Pare-feu Windows et les systèmes IPSEC pour le filtrage réseau.
3. Le SDN permet une administration centralisée en séparant le plan de contrôle du plan de transport des données.

Architecture réseau Windows Server

Notion	À retenir
Principes et modèles	Organisation en **4 couches** (modèle **TCP/IP**) : chaque couche fournit des services à la supérieure et utilise l'inférieure pour assurer **modularité** et **indépendance matériel**.
Protocoles essentiels	**IP** (adressage), **TCP** (fiable), **UDP** (rapide), **DNS** (noms vers IP), **DHCP** (auto-configuration), **SMB** (partage), **HTTP/HTTPS** (web).
Ports réseau essentiels	**DNS** : `53` ; **DHCP** : `67` (serveur) / `68` (client) ; **HTTP** : `80` ; **HTTPS** : `443` ; **SMB** : `445` ; **RDP** : `3389`.

API et Architecture réseau

Notion	À retenir
API réseau Windows	Winsock (sockets, **TCP/UDP**, données), NetAPI (administration, partages, sessions), WMI (supervision, automatisation, info IP), WFP (filtrage, **Pare-feu**, **IPSEC**).
Architecture en couches	Pilotes (**NDIS**) communiquent avec matériel/trames. Pile **TCP/IP** (cœur : protocoles, segmentation, routage, connexions) supporte les services : **DNS**, **DHCP**, **Remote Access**, **IIS**, **SMB Server**.

SDN, virtualisation et haute disponibilité

Notion	À retenir
SDN et Hyper-V	Le **SDN** sépare le **plan de contrôle** du **plan de transport** pour une gestion centralisée. **Hyper-V** gère commutateurs virtuels, **VLAN**, **NAT virtuel** et isolation des VM.
Haute disponibilité et pannes	Mécanismes : **NIC Teaming**, **Failover Clustering**, **Load Balancing**, redondance. Pannes : **IP**, **DNS**, **passerelle**, **pare-feu**, **service arrêté**, **conflit IP** ou **VLAN**.

NetBIOS et sécurité

Notion	À retenir
NetBIOS et sécurité	Noms limités à **15 caractères**. Résolution : **broadcast**, **WINS**, **LMHOSTS** ou **DNS**. Sécurité : **Pare-feu Windows**, **IPSEC**, **TLS/HTTPS**, filtrage, contrôle des ports et authentification.

Commandes de diagnostic réseau

Commande	À quoi ça sert
`ping 8.8.8.8`	teste la connectivité réseau via **ICMP**
`tracert google.com`	affiche le chemin réseau vers une destination
`ipconfig /all`	affiche la configuration IP complète
`nslookup serveur.local`	teste la résolution **DNS**
`netstat -an`	affiche les connexions actives, les ports ouverts et les statistiques
`pathping`	combine **ping**, **tracert** et l'analyse des pertes de paquets
`Get-NetIPAddress`	PowerShell : adresses IP
`Get-NetAdapter`	PowerShell : interfaces réseau
`Test-NetConnection google.com`	PowerShell : test de connectivité
`Resolve-DnsName google.com`	PowerShell : résolution DNS

Pièges et confusions

- ⚠ Désactiver IPv6 alors qu'Active Directory l'utilise en interne.
- ⚠ Utiliser le port 139 pour SMB au lieu du port 445.
- ⚠ Laisser le port 3389 ouvert sans protection contre les attaques par force brute.
- ⚠ Confondre la limite de 15 caractères de NetBIOS avec d'autres systèmes de nommage.
- ⚠ Oublier que DNS est indispensable pour éviter l'indisponibilité de l'authentification et des GPO.

Sigles et définitions

SMB	protocole permettant le partage de fichiers, d'imprimantes et l'accès distant.
RDP	protocole propriétaire permettant la connexion à distance à un bureau Windows sur le port 3389 TCP.
Winsock	API réseau principale permettant la création de sockets et les connexions TCP/UDP.
WMI	interface de supervision, d'automatisation et d'administration distante.
NDIS	spécification de pilotes réseau pour interfacer les applications avec les cartes réseau physiques.
NIC Teaming	agrégation de plusieurs cartes réseau physiques pour la bande passante et la tolérance aux pannes.
pathping	commande combinant ping, tracert et l'analyse des pertes de paquets.

Auto-test

1. Quel est le port utilisé par RDP ?
2. Quelle commande affiche la configuration IP complète de toutes les interfaces ?
3. Combien de caractères maximum peut contenir un nom NetBIOS ?
4. Quel protocole est utilisé pour le partage de fichiers sous Windows ?
5. Quelle commande combine ping et tracert avec une analyse statistique ?

Réponses : **1.** 3389 · **2.** ipconfig /all · **3.** 15 · **4.** SMB · **5.** pathping

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.